

# Billar-Metegol

Simulación dirigida por eventos y búsqueda de la configuración óptima

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

# Introducción

## Modelo matemático: partículas

- Vuelo libre:

$$x_i(t) = x_i(0) + v_{x_i} t, \quad y_i(t) = y_i(0) + v_{y_i} t$$

- Colisión elástica  $i$ - $j$  ( $\sigma = R_i + R_j$ ;  $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i$ ,  $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ ):

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta \mathbf{v} \cdot \Delta \mathbf{r})}{\sigma (m_i + m_j)}$$

- Actualización post-choque:

$$vx_i^d = vx_i^a + J_x / m_i,$$

$$vy_i^d = vy_i^a + J_y / m_i,$$

$$vx_j^d = vx_j^a - J_x / m_j,$$

$$vy_j^d = vy_j^a - J_y / m_j.$$

## Modelo matemático: contorno

- Obstáculo circular fijo ( $m \rightarrow \infty$ ), ( $c_n = c_t = 1$ ):

$$\hat{\mathbf{e}}_n = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \hat{\mathbf{e}}_t = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$$

$$\mathbf{v}^d = \mathbf{R}(-\alpha) \mathbf{S}(c_n, c_t) \mathbf{R}(\alpha) \mathbf{v}^a$$

$$\mathbf{R}(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}(c_n, c_t) = \begin{pmatrix} -c_n & 0 \\ 0 & c_t \end{pmatrix}$$



Intro.



Impl.



Sim.



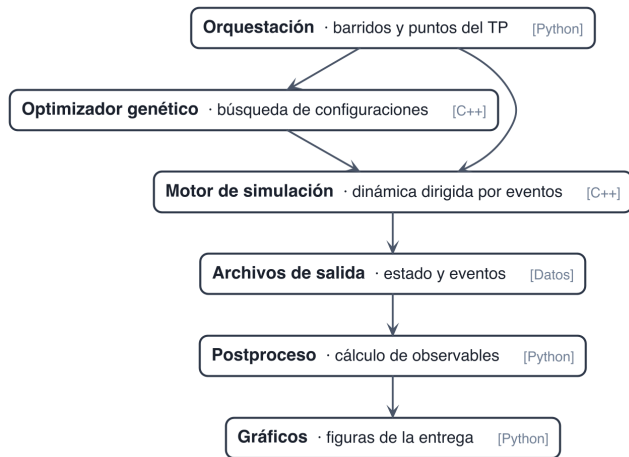
Resultados



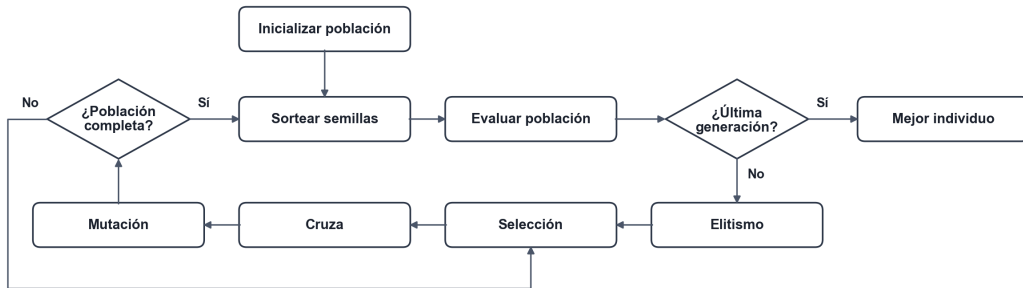
Conc.

# Implementación

# Arquitectura del código: General



# Arquitectura del código: Algoritmo Genético





Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

# Simulaciones



## Observables

- ▶  $N_g(t)$ : partículas que impactaron con un arco.
- ▶  $F_u(t) = N_g(t)/N$
- ▶  $t_{90}$ : primer instante con  $F_u(t) \geq 0.9$ .
- ▶  $\langle t_{90} \rangle_n$ : promedio de  $t_{90}$  sobre  $n$  realizaciones.
- ▶ Desplazamiento cuadrático medio ( $d = 2$ ):

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i(0)|^2 \approx 2 d D t = 4 D t$$

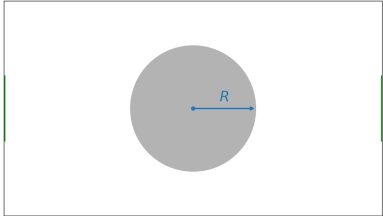
- ▶ Coeficiente de difusión ( $D$ ):

$$D = \frac{c^*}{4}$$

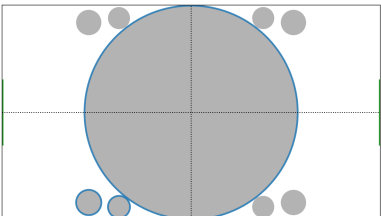
con  $c^*$  la pendiente óptima.

# Configuraciones estudiadas

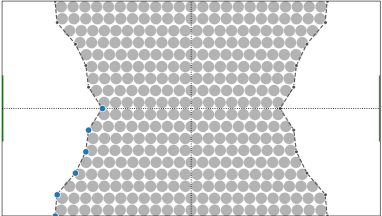
Círculo



Quad



Pared



  $\text{Gen}(x, y, R)$

 Cópia espejada

  $\text{Gen}(x)$

 Perfil interpolado

## Algoritmo genético

**Fitness** 
$$f(s) = \begin{cases} t_{90}(s) & F_u \geq 0.9 \\ t_{\text{máx}} + \alpha (90 - N_g(t_{\text{máx}})) & F_u < 0.9 \end{cases}$$

$$\langle t_{90} \rangle_5 = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 f(s_j)$$

**Selección** Torneo de 3

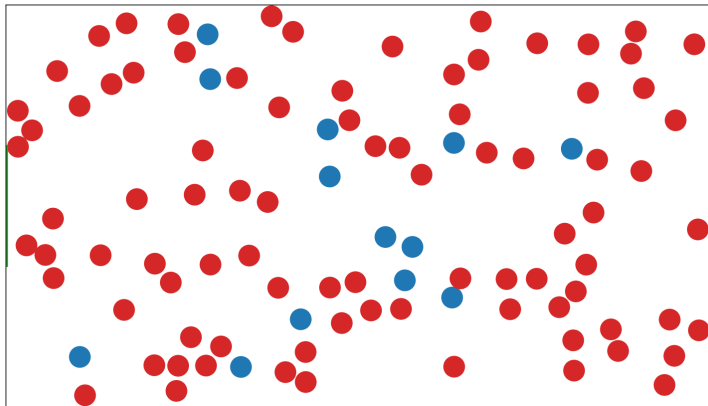
**Cruza** BLX- $\alpha$ :  $g_h \sim U[g_{\text{mín}} - 0.3 \Delta, g_{\text{máx}} + 0.3 \Delta]$ ,  $\Delta = g_{\text{máx}} - g_{\text{mín}}$

**Mutación**  $g' = g + \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  con prob. 0.3 por gen,  $\sigma$  decrece con las generaciones

**Elitismo** 2 mejores

# Resultados

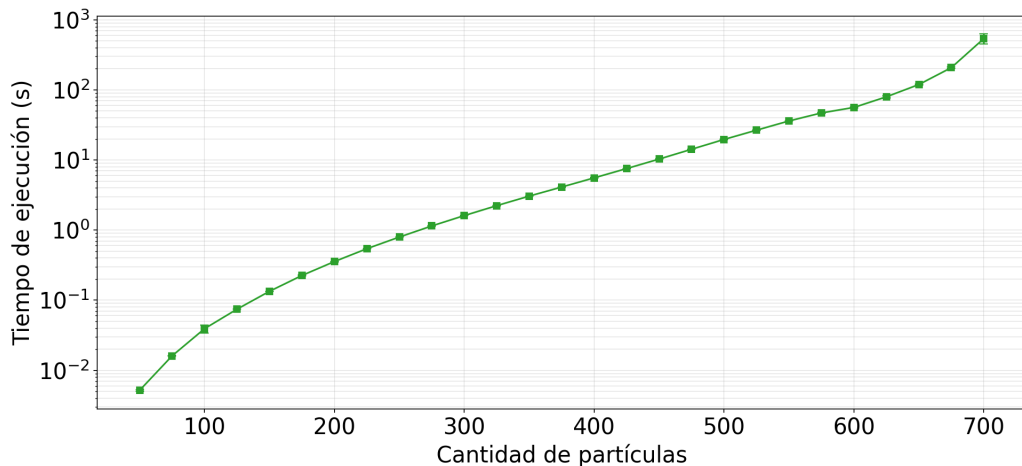
# Animaciones



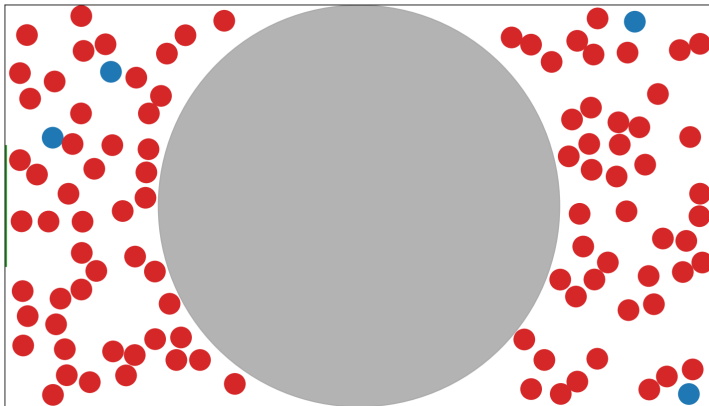
Video: <https://youtu.be/TODO>

## Tiempo de ejecución vs Cantidad de partículas

Mesa vacía,  $t_f = 30$  s

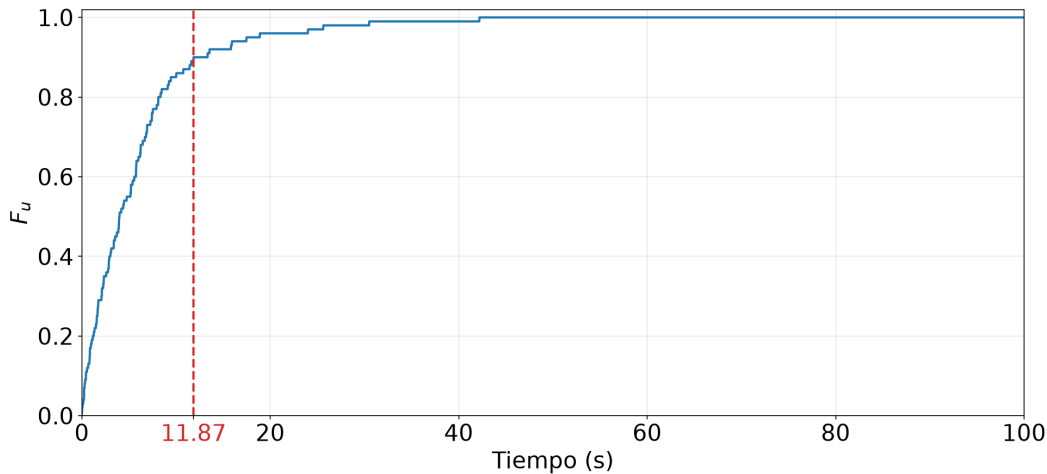


## Círculo: mejor resultado



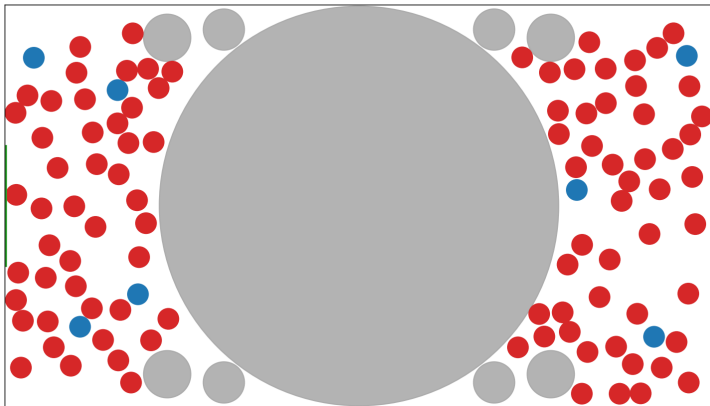
Video: <https://youtu.be/TODO>

Círculo:  $F_u$  vs Tiempo



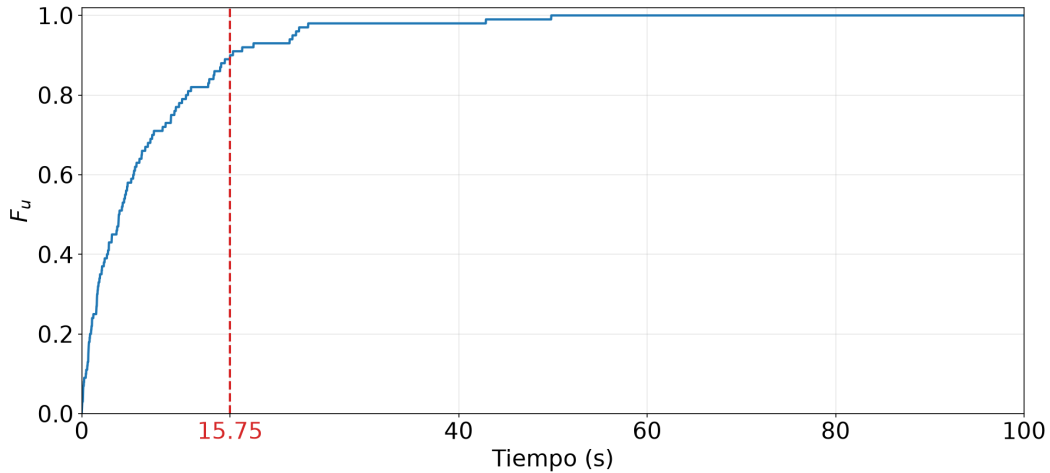


Quad: mejor resultado



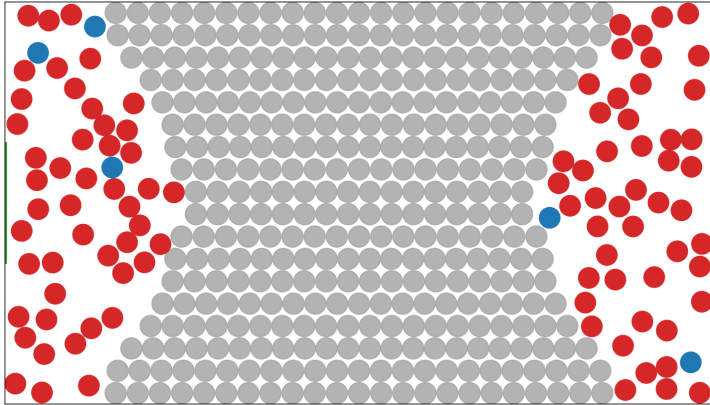
Video: <https://youtu.be/TODO>

Quad:  $F_u$  vs Tiempo



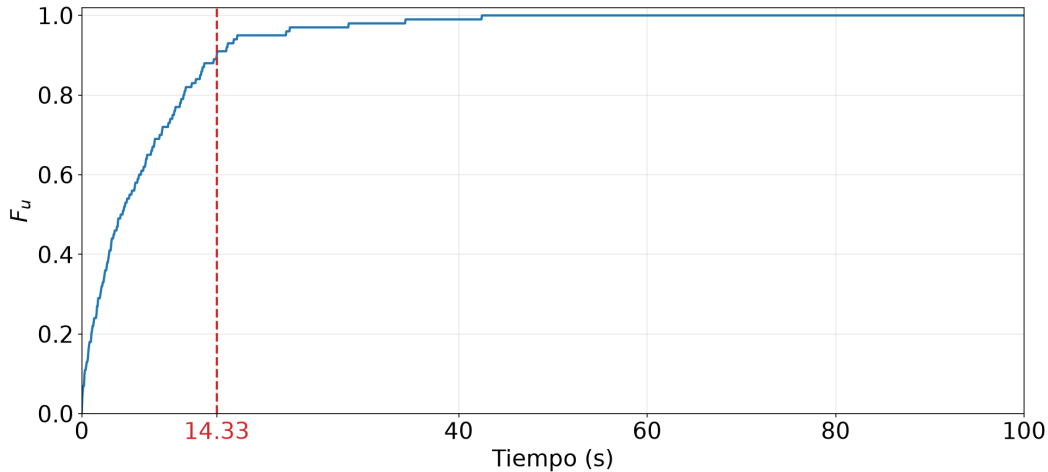


Pared: mejor resultado



Video: <https://youtu.be/TODO>

Pared:  $F_u$  vs Tiempo

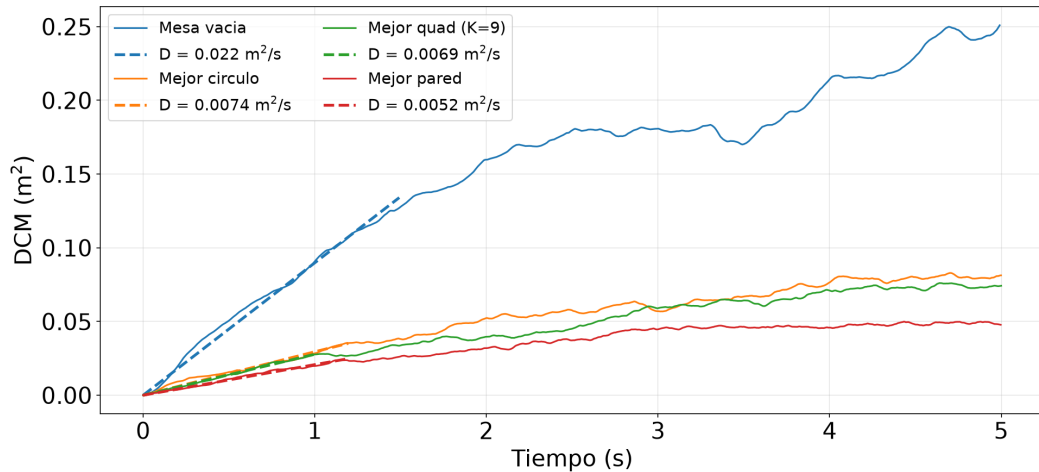








# DCM vs Tiempo







# Conclusiones

## Conclusiones

- ▶ El tiempo de ejecución crece exponencialmente con la cantidad de partículas.
- ▶ A menor  $\langle D \rangle$ , menor  $\langle t_{90} \rangle$ .



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

# Gracias!